

Matemática Discreta e Programação

Inverno 2022-2023

Trabalho 2

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os imports, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choice

seed(5445)

x = [True, False]

d = choice(x)
a = choice(x)
q = choice(x)
s_4 = e(d, a)
s_5 = f(d, a)
s_6 = w(d, a, q)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(d)
print(a)
print(q)
print(s_4)
print(s_5)
print(s_6)
```

Acrescente a este programa as funções em falta, **e**, **f** e **w**.

A função **e** tem dois argumentos. Os argumentos são valores booleanos. A função $e(d, a)$ retorna a implicação do primeiro argumento com o segundo, isto é:

$$d \rightarrow a$$

Recorde que: $d \rightarrow a \Leftrightarrow \neg d \vee a$

A função **f** tem dois argumentos. Os argumentos são valores booleanos. A função $f(d, a)$ retorna a bi-implicação do primeiro argumento com o segundo, isto é:

$$d \leftrightarrow a$$

Recorde que: $d \leftrightarrow a \Leftrightarrow (d \rightarrow a) \wedge (a \rightarrow d)$.

A função **w** tem três argumentos. Os argumentos são valores booleanos. A função $w(d, a, q)$ retorna:

$$((d \vee a) \wedge (a \leftrightarrow q)) \rightarrow (a \leftrightarrow q)$$

O *output* que se segue ilustra este funcionamento.

```
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
False
False
True
True
True
True
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

Q1 and $d = \text{False}$, $a = \text{False}$, $q = \text{False}$, $v(d, a, q) = \text{False}$.

1.2

Qvado $d \equiv True, a \equiv False \Rightarrow q \equiv True, v(d, a, q) \equiv False.$

Quad $d \equiv True, a \equiv False, q \equiv False, v(d, a, q) \equiv False.$

1.4

$Q \text{ and } d \equiv \text{False}, a \equiv \text{True} \wedge q \equiv \text{False}, v(d, a, q) \equiv \text{True}.$

1.5

$Q \text{ and } d \equiv \text{True}, a \equiv \text{True } q \equiv \text{False}, v(d, a, q) \equiv \text{False}.$